

LE DUE VIE

Lemaître, Einstein e il mistero dell'inizio — fascicolo di studio

Materiale ad uso personale dello studente

Anche la storia della scienza, qualche volta, si lascia raccontare come un atto: due protagonisti, una questione contesa per anni, alcune clausole da chiarire una dopo l'altra — e infine, dopo sei anni esatti, un riconoscimento pronunciato in pubblico. È la storia che segue, e per una volta la forma del racconto non è un caso.

A) I PROTAGONISTI

A.1 – Georges Lemaître (Charleroi 1894 – Lovanio 1966)

Nasce a Charleroi, in Belgio, il **17 luglio 1894**, primo di quattro figli di una famiglia della borghesia industriale. A dieci anni ha già deciso due cose insieme: farà il sacerdote e farà lo scienziato — non l'una invece dell'altra. Nel 1914 si arruola volontario e trascorre quattro anni al fronte come artigliere nell'esercito belga, decorato al valore. Ordinato sacerdote nel **1923**, va subito a Cambridge a studiare con Arthur Eddington — l'uomo che aveva verificato la relatività generale con l'eclissi del 1919 — poi a Harvard, poi al MIT per il dottorato. Nel 1927 pubblica sugli *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, rivista che nel mondo legge forse qualche centinaio di persone. Muore a Lovanio il **20 giugno 1966**, pochi mesi dopo aver saputo, dal letto d'ospedale, di una scoperta che gli dava clamorosamente ragione (la clausola C.7 lo racconta).

A.2 – Albert Einstein (Ulm 1879 – Princeton 1955)

Nasce a Ulm, in Germania, il **14 marzo 1879**. Pubblica la relatività ristretta nel 1905 e la relatività generale nel 1915; nel 1917 è il primo a applicare le proprie equazioni non a un corpo, ma *all'universo intero*. Nel 1921 riceve il premio Nobel — non per la relatività, come si crede spesso, ma per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico. Nel dicembre 1932 lascia la Germania per un ciclo di conferenze negli Stati Uniti; il 30 gennaio 1933 Hitler diventa cancelliere, ed Einstein non farà mai più ritorno in patria. Si stabilisce a Princeton, dove muore il **18 aprile 1955**.

Le loro strade si incrociano più volte fra il 1927 e il 1935: a Bruxelles nel 1927, di nuovo in Belgio nel 1932, in California nel gennaio 1933, a Princeton nel 1935. Del primo di questi incontri parla la clausola **C.1** — e li divide. Del terzo parla la clausola **C.6** — e li riunisce.

B) OGGETTO DELLA QUESTIONE

La domanda che questo fascicolo affronta si scrive in una riga: **l'universo ha avuto un inizio nel tempo?** Formulata con rigore per la prima volta da Lemaître fra il 1927 (l'espansione) e il 1931

(l'ipotesi dell'atomo primitivo), la domanda tocca tre piani distinti, che il fascicolo terrà sempre separati:

— il piano **FISICO**: che cosa dicono le equazioni della relatività generale applicate all'universo intero, e che cosa mostrano le osservazioni astronomiche;

— il piano **STORICO**: che cosa hanno effettivamente detto, scritto e fatto i protagonisti — non ciò che la leggenda racconta;

— il piano **TEOLOGICO**: che cosa significa — se significa qualcosa — per la fede cristiana, e in che cosa questo significato è diverso da quello fisico.

La regola che guida l'intero fascicolo è una sola: mai lasciare che un piano scivoli silenziosamente nell'altro. È esattamente la regola che il protagonista di questa storia applicò a se stesso con un rigore quasi ossessivo — come si vedrà alla clausola **D**.

C) SVOLGIMENTO DEI FATTI

C.1 – Bruxelles, ottobre 1927: «la sua fisica è abominevole»

Ottobre 1927, Bruxelles. Al Parc Léopold, che in ottobre è quello che è — foglie bagnate, cielo basso — si sta svolgendo il V Congresso Solvay: ventinove fisici, diciassette dei quali vinceranno o hanno già vinto il Nobel. È il congresso della fotografia più famosa nella storia della scienza: tre file, Marie Curie seduta al centro. Lemaître non è in quella foto. Non era stato invitato: non era nessuno. Arriva da Lovanio, venti chilometri, sperando di intercettare Einstein durante una pausa. I due camminano nel parco. Lemaître gli mostra l'articolo che ha appena pubblicato — quello in cui dimostra che l'universo si espande.

Vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable.

Einstein a Lemaître — testimonianza di Lemaître, *La Structure et l'Évolution de l'Univers*, 1958. Traduzione: «I suoi calcoli sono giusti, ma la sua fisica è abominevole.»

Ed Einstein aggiunge una cosa che fa ancora più male: quelle soluzioni le aveva già trovate un russo, Aleksandr Friedmann, nel 1922. Lemaître non lo sapeva: aveva rifatto da solo un lavoro già fatto.

C.2 – Il puntello (1917)

Per capire quella reazione bisogna tornare indietro di dieci anni. Nel 1917 Einstein applica per la prima volta la relatività generale, pubblicata due anni prima, non a una stella ma all'universo intero — e le equazioni gli rispondono una cosa sgradevole: l'universo non può stare fermo. O si espande, o si contrae. Ma nel 1917 tutti, senza eccezioni, credono che l'universo sia eterno, immutabile, statico: l'orologio di Newton, che va da sempre senza che nessuno l'abbia mai caricato.

Einstein non ci crede, e allora fa una cosa che detta così sembra quasi imbarazzante: aggiunge un termine alle proprie equazioni — la costante cosmologica, la lettera greca Λ — con l'unico scopo di tenere fermo l'universo. Un puntello, come il travetto che si mette sotto un solaio che si è convintissimi non possa cadere.

Perché lo fa? Perché per lui un universo che comincia è un universo che chiede una spiegazione dall'esterno — e questo, pensa, alla fisica non compete. Attenzione: Einstein non era ateo. Diceva di credere nel Dio di Spinoza, quello che si rivela nell'ordine armonico del mondo — e proprio

per questo un inizio gli era insopportabile: se Dio è l'ordine del mondo, il mondo non può aver cominciato, altrimenti Dio diventa un artigiano che a un certo punto si mette al lavoro. La resistenza di Einstein, insomma, non è pigrizia: è una posizione metafisica. Solo che lui non la chiamava così.

C.3 – Il panettone che lievita

Che cosa aveva scoperto, invece, Lemaître? Un'immagine aiuta più di un'equazione. Si prenda un panettone che lievita in forno, con l'uvetta dentro. Da qualunque uvetta si guardi, tutte le altre si allontanano — e quelle più lontane si allontanano più in fretta, perché fra loro e l'osservatore c'è più impasto che cresce. Le uvette non corrono: è l'impasto che si dilata.

Ecco l'universo di Lemaître: le galassie non fuggono attraverso lo spazio, è lo spazio *fra* una galassia e l'altra che si allunga. Nel 1927 Lemaître ricava questa soluzione dalle equazioni di Einstein e — questo pesa ancora di più — la collega ai dati osservativi che gli astronomi americani stavano raccogliendo sulla luce delle galassie lontane, scrivendo per la prima volta la relazione fra la distanza di una galassia e la velocità con cui si allontana. È la relazione che oggi porta il suo nome accanto a quello di Hubble (clausola C.7).

C.4 – Il paragrafo che manca (1929–1931)

Nel 1929 Edwin Hubble pubblica, con il telescopio da cento pollici del Monte Wilson, le misure che confermano quella relazione. Improvvisamente l'articolo di Lemaître del 1927 diventa importante: Arthur Eddington si accorge di non averlo mai letto per bene e ne fa pubblicare una traduzione inglese sui *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, nel 1931. Ma nella traduzione manca un pezzo: proprio quello in cui Lemaître calcolava il ritmo dell'espansione.

Per ottant'anni la faccenda alimenta un piccolo giallo accademico — chi ha tagliato, e perché? Il sospetto cade sulla redazione inglese, e perfino su Hubble in persona. Poi, nel 2011, l'astrofisico Mario Livio spulcia gli archivi della *Royal Astronomical Society* e trova la lettera.

Aveva tagliato Lemaître. Da solo. La traduzione l'aveva fatta lui, e aveva tolto quel calcolo perché — scrive — nel 1931 i dati di Hubble erano ormai migliori dei suoi: non gli interessava rivendicare la priorità, gli interessava che la fisica andasse avanti. Aveva in mano la prova di essere arrivato prima. L'ha tolta lui, dal proprio articolo, perché nel frattempo qualcun altro aveva fatto meglio.

C.5 – Un giorno senza ieri, e la frase cancellata (1931)

Lemaître, nel frattempo, aveva già fatto il passo che nessuno osava fare. Tutti, ormai, accettano che l'universo si espanda. Nessuno vuole fare la domanda successiva, la più semplice del mondo e perciò la più terribile: e allora ieri? Se oggi tutto si allontana da tutto, ieri era più vicino; e se si manda indietro il film abbastanza a lungo, arriva un momento in cui tutta la materia dell'universo sta in un punto solo.

Nel 1931 Lemaître pubblica su *Nature* una pagina — una sola pagina — in cui propone l'ipotesi dell'**atomo primitivo**: un unico quanto iniziale che si disintegra, come un atomo radioattivo, in frammenti sempre più piccoli, e da lì stelle, galassie, tutto. Chiama quel momento con un'espressione che è pura poesia: *un giorno senza ieri*.

E qui viene il dato più notevole di tutta questa storia. Nel manoscritto originale — conservato ancora oggi negli archivi di Lovanio — c'era un'ultima frase, che Lemaître scrisse e poi cancellò di sua mano prima di spedire il testo a Nature:

Chi crede in un Essere supremo crede anche che Dio sia essenzialmente nascosto, e può essere lieto di vedere che la fisica di oggi stende un velo sulla creazione.

Frase soppressa dal manoscritto originale — Archives Lemaître, Università Cattolica di Lovanio, 1931.

Traduzione dall'inglese.

L'ha cancellata. Il prete ha cancellato Dio dal proprio articolo scientifico — perché sapeva benissimo che, se quella frase fosse rimasta, la sua teoria sarebbe stata letta per quello che non era.

(Il sospetto arriva comunque, da più parti: nel 1949 il fisico Fred Hoyle, in una trasmissione della BBC, conia con intento sarcastico l'espressione «**Big Bang**» — il grande botto — perché quell'idea di un inizio gli sembra puzzare troppo di Creatore. Il nomignolo resta. Lo usiamo tutti. Quasi nessuno ricorda più che era un insulto.)

C.6 – Pasadena, gennaio 1933

Gennaio 1933. Il mondo si sta oscurando: il 30 di quel mese Hitler diventa cancelliere, ed Einstein — che è in viaggio negli Stati Uniti — non tornerà mai più in Germania. Ma in quelle settimane è a Pasadena, al California Institute of Technology, con il sole della California e il grande telescopio del Monte Wilson a poca distanza. È lì, non a un congresso europeo, che Einstein e Lemaître — che nel frattempo hanno imparato a stimarsi — si ritrovano per un ciclo di seminari.

Lemaître espone l'atomo primitivo. Quando finisce, Einstein si alza in piedi, applaude, e dice che questa è la più bella e soddisfacente spiegazione della creazione che gli sia mai capitato di ascoltare.

«Lemaître segue due vie verso la verità.»

Titolo dell'articolo di D. Aikman, New York Times Magazine, 19 febbraio 1933 — con fotografia dei due scienziati fianco a fianco.

Va detto, per onestà, che qualche storico ha fatto notare che quella frase sulla «creazione» potrebbe contenere una punta d'ironia einsteiniana. Può darsi. Ma il fatto resta: Einstein aveva accettato l'espansione, aveva mollato il proprio puntello — la costante cosmologica — e l'anno dopo sarà fra chi sostiene l'assegnazione a Lemaître del **premio Francqui**, il massimo riconoscimento scientifico belga.

C.7 – Il prete che frenò il Papa — e il nome restituito

La storia, a questo punto, sembra chiudersi con un lieto fine. E invece no.

Il **22 novembre 1951** Pio XII riceve in Vaticano i membri della Pontificia Accademia delle Scienze e dichiara che la scienza contemporanea pare essere riuscita a farsi testimone del primordiale *Fiat lux* della Genesi. Si immaginino i titoli dei giornali. Lemaître non era in sala quel giorno — era altrove per impegni scientifici — ma quando lo viene a sapere la sua reazione non è di trionfo: è di allarme. Quel discorso fa esattamente la cosa che lui aveva passato vent'anni a evitare: intreccia fisica e metafisica.

Si muove allora con discrezione, come era nel suo carattere: attraverso il gesuita Daniel O'Connell, dell'Osservatorio Vaticano, e la Segreteria di Stato, ottiene un colloquio riservato con

il Papa. Del contenuto di quel colloquio non abbiamo verbale. Sappiamo però che nel settembre 1952, quando Pio XII parla a Roma davanti all'assemblea dell'Unione Astronomica Internazionale — l'occasione perfetta per ribadire il concetto — quell'accostamento fra Big Bang e Genesi non viene ripetuto.

Il prete che aveva scoperto l'inizio dell'universo va a frenare il Papa che voleva usarlo come prova di Dio. **Non per proteggere la scienza dalla Chiesa: per proteggere la fede da se stessa.**

Lemaître diventerà presidente della Pontificia Accademia delle Scienze e morirà a Lovanio nel giugno 1966, pochi mesi dopo aver saputo che due radioastronomi americani, Arno Penzias e Robert Wilson, avevano trovato per caso il calore residuo del suo giorno senza ieri.

Nel **2018** l'Unione Astronomica Internazionale mette ai voti una proposta: che la legge dell'espansione non si chiami più solo «legge di Hubble», ma «legge di **Hubble-Lemaître**». Votano in 4.060, e passa con il **78%** dei consensi. Nelle motivazioni ufficiali della risoluzione si legge che si vuole onorare l'integrità intellettuale di Lemaître, che lo portò a tenere al progresso della scienza più che alla propria visibilità. Gli hanno restituito il nome proprio per quel paragrafo che si era tagliato da solo.

D) IL PERCHÉ TEOLOGICO

Resta da spiegare il principio — non solo i fatti. Lemaître scrive, a proposito della propria teoria, una frase di una lucidità che colpisce ancora oggi: l'ipotesi dell'atomo primitivo resta interamente al di fuori di ogni questione metafisica o religiosa. Lascia il materialista libero di negare qualunque essere trascendente. E — questo è il punto decisivo — al credente toglie ogni pretesa di familiarità con Dio.

Toglie: non dà. Perché la tentazione eterna del credente è infilare Dio nei buchi che la scienza non ha ancora riempito: dove la fisica non arriva, ci si mette Dio. Ma è un pessimo affare, perché allora ogni volta che la scienza avanza di un passo, Dio arretra di un passo — finché non resta più spazio.

Lemaître lo sa, e lo rifiuta con decisione, citando il profeta Isaia: tutto questo, scrive, è in consonanza con il Dio nascosto di cui parla la Scrittura.

Davvero tu sei un Dio nascosto, Dio d'Israele, salvatore.

Isaia 45,15 — il Deus absconditus citato da Lemaître, Solvay, 1958.

Nascosto anche nell'inizio dell'universo. Questo è l'esatto contrario del **concordismo**, cioè della tentazione di far dire alla scienza «conferma quello che la Bibbia dice». La posizione di Lemaître è più esigente: non aspettatevi di trovarlo lì, in quell'istante iniziale, perché lì non lo troverete mai — non per debolezza della fede, ma perché la **creazione**, nel linguaggio teologico, non è un evento accaduto molto tempo fa: è la relazione per cui tutto ciò che esiste, in ogni istante — anche ora, mentre si legge questa riga — dipende da Dio per esistere. Non è una data sulla linea del tempo. È una dipendenza continua.

Confondere le due cose — trasformare la creazione in un evento databile, uno fra gli altri, in concorrenza con la fisica — è precisamente l'errore che il discorso del 1951 rischiava di autorizzare. Ed è per questo che un prete andò, con discrezione, a correggere un Papa.

E) CLAUSOLA SOSPENSIVA — LE DOMANDE APERTE

Come nella proposta di acquisto di un immobile la clausola sospensiva protegge la caparra finché una condizione non si verifica, così questa clausola protegge il pensiero: nessuna delle conclusioni che precedono è da considerarsi depositata in modo definitivo finché non sarà stata messa alla prova con domande proprie. Eccole:

1. Perché Lemaître cancella quella frase sul Dio nascosto? Che cosa temeva, esattamente, che sarebbe successo se l'avesse lasciata?
2. Un Dio dimostrato dalla fisica del 1951 sarebbe stato un Dio smontabile dalla fisica del 1970. È un buon argomento, o è soltanto un modo elegante per mettersi al riparo dalle smentite?
3. Nei contenuti che capitano sotto gli occhi ogni giorno, «scienza contro fede» è una domanda vera o una domanda mal posta?
4. Esiste una domanda che nessuno dei due metodi — quello fisico e quello teologico — può affrontare da solo? Si provi a formularla.

F) VALIDITÀ DEL PRESENTE FASCICOLO

Come ogni teoria scientifica, anche questo fascicolo resta valido finché nuovi dati — o nuove domande — non lo mettano in discussione. Non è prevista una scadenza per la comprensione: si rilegga ogni volta che la domanda torna a farsi sentire.

L'ultima parola, prima delle fonti, spetta al titolo che il *New York Times* diede a questa storia nel febbraio del 1933: *Lemaître segue due vie verso la verità*. Due vie — non una via giusta e una sbagliata, non una via che assorbe l'altra. Il pericolo, come si è visto, non è percorrerne una sola.

Il pericolo è confonderle.

ALLEGATO — FONTI STORICHE VERIFICATE

- V Congresso Solvay, Bruxelles, ottobre 1927 — testimonianza di G. Lemaître, in *La Structure et l'Évolution de l'Univers*, R. Stoops ed., 1958.
- G. Lemaître, «Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant...», *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, 1927.
- G. Lemaître, «The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory», *Nature*, 1931 — manoscritto con la frase soppressa: Archives Georges Lemaître, Université Catholique de Louvain.
- M. Livio, «Lost in translation: Mystery of the missing text solved», *Nature* 479, 2011 (sul paragrafo omissso nella traduzione *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 1931).
- D. Aikman, «Lemaître Follows Two Paths to Truth», *New York Times Magazine*, 19 febbraio 1933.
- Pio XII, Discorso ai Cardinali, ai Legati delle Nazioni Estere e ai Soci della Pontificia Accademia delle Scienze, 22 novembre 1951, Città del Vaticano.
- Intervento di G. Lemaître tramite P. Daniel O'Connell S.J. (Specola Vaticana), prima del discorso di Pio XII all'assemblea della *International Astronomical Union*, settembre 1952.
- *International Astronomical Union*, Resolution B4, voto elettronico concluso il 26 ottobre 2018 (78% favorevoli, 4.060 votanti).
- Isaia 45,15.